



Sistema integrador de parqueadero

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



Enunciado del ejercicio

Construya una aplicación con el siguiente menú:

PARQUEADERO UNIVERSITARIO

1. Registrar vehículo
2. Mostrar vehículos registrados
3. Mostrar estadísticas
4. Mostrar recaudación
5. Salir

Por cada vehículo registrar:

- Tipo de vehículo.
- Rol: estudiante, docente o visitante.
- Número de horas.
- Día de la semana.
- Boleto perdido: sí/no.

El programa deberá aplicar diferentes tarifas definidas por el equipo y mostrar un reporte final con:

- Vehículos registrados.
- Cantidad por tipo.
- Cantidad por rol.
- Total de horas.
- Promedio de permanencia.
- Total recaudado.
- Mayor valor pagado.
- Menor valor pagado.

Debe integrar: for + while + do-while + switch + ciclos anidados + contadores + acumuladores + validaciones + casos límite.



Tarifas y criterios

(valores académicos, no oficiales)

Concepto	Valor definido
Motocicleta / automóvil / camioneta	\$0,50 / \$1,00 / \$1,50 por hora
Estudiante / docente / visitante	Descuento del 20 % / 10 % / 0 %
Lunes a viernes / sábado / domingo	Factor 1,00 / 1,20 / 1,50
Boleto perdido	Recargo fijo de \$5,00, después del descuento
Permanencia permitida	Horas enteras de 1 a 24
Almacenamiento de la sesión	Máximo 50 registros; no se eliminan registros

El límite de 50 registros es una decisión técnica para trabajar con arreglos estáticos de primer semestre. No representa los espacios físicos libres.

Orden del cobro

1. Base = tarifa por hora × horas.
2. Importe por día = base × factor del día.
3. Importe con descuento = importe por día × (1 - descuento).
4. Redondear al centavo más cercano.
5. Si se perdió el boleto, agregar \$5,00.

Se trabaja con centavos enteros.

$f = 100, 120 \text{ o } 150$

$\text{de cuenta} = 20, 10 \text{ o } 0$

$\text{pago} = \text{Trunc}((\text{base} \times f \times (100 - d) + 5000) / 10000)$

Si boleto = 1:

$\text{pago} = \text{pago} + 500$

El recargo fijo no recibe descuento. Ejemplo:

$\$0,50 \times 1,50 \times 0,90 = \$0,68$



1. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- opción: 1 a 5.
- tipo: 1=motocicleta, 2=automóvil, 3=camioneta.
- rol: 1=estudiante, 2=docente, 3=visitante.
- horas: 1 a 24.
- día: 1 a 7 (lun=1, mar=2, ..., dom=7).
- boleto: 0=no, 1=sí.
- Solo dígitos, sin espacios, signos ni decimales.

1.2 Proceso

- Inicializar variables, matriz y arreglo de pagos.
- Mostrar menú (do-while) y validar opción (while).
- Registrar: validar $n < 50$, leer y validar datos.
- Calcular tarifa, factor y descuento.
- Guardar datos, acumular horas y recaudación.
- Actualizar mayor y menor (primer registro).
- Listar, mostrar estadísticas y recaudación.
- Al salir, mostrar reporte final y cerrar.

1.3 Salida de datos

- Menú, mensajes y confirmaciones.
- Listado de vehículos.
- Cantidad por tipo y rol, total de horas y promedio.
- Total recaudado, mayor y menor pago.
- Mensajes de error y cierre.



2. Algoritmo

- 1 Inicio.
- 2 Declarar variables, matriz y arreglo. Inicializar.
- 3 Mostrar menú y leer opción.
- 4 Si opción = 1 → registrar vehículo.
- 5 Si opción = 2 → mostrar vehículos.
- 6 Si opción = 3 → estadísticas.
- 7 Si opción = 4 → recaudación.
- 8 Si opción = 5 → mostrar reporte final y terminar.
- 9 Si opción inválida → mensaje de error.
- 10 Repetir hasta que opción = 5.



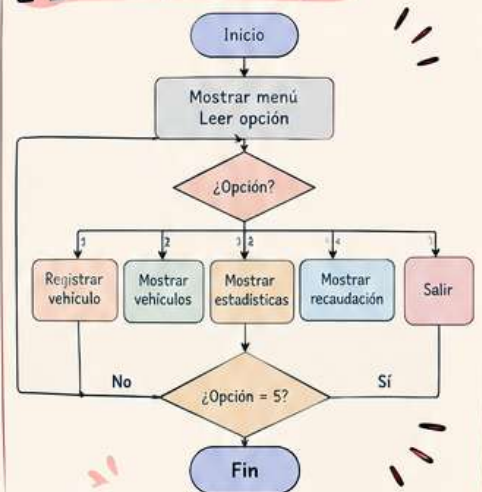
3. Pseudocódigo (PSEInt)

Algoritmo ParqueaderoUniversitario
Definir opción, n Como Entero
Definir tipo, rol, horas, día, boleto Como Entero
Definir tarifa, factor, descuento, pago Como Real
Definir total, mayor, menor, totalHoras Como Real
Definir matriz datos[50,5] Como Entero
Definir pagos[50] Como Real
// ... (resto del pseudocódigo completo)

FinAlgoritmo



4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Ejemplo: Registro de 3 vehículos

#	Tipo	Rol	Horas	Día	Boleto	Pago
1	1	1	3	1	0	\$1,44
2	2	2	5	6	1	\$4,80
3	3	3	2	7	0	\$3,00

Total recaudado: \$9,24 | Mayor: \$4,80 | Menor: \$1,44



6. Codificación en Java



```
import java.util.Scanner;
public class ParqueaderoUniversitario {
    public static void main(String[] args) {
        // Código completo en Java
    }
}
```



7. Codificación en C++



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Código completo en C++
    return 0;
}
```



8. Resumen final

- Error encontrado: no se halló error en el código (se implementa desde cero).
- Causa: no aplica.
- Solución: desarrollo completo del sistema según el enunciado.
- Resultado: el programa permite registrar vehículos, mostrar listados, estadísticas y recaudación, cumpliendo con todas las validaciones y condiciones.

¡Listo!